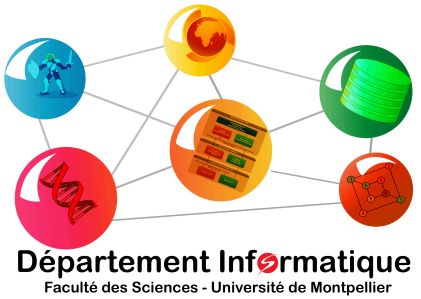
2iéme rendu du projet « image »



Sujet : Insertion d'une image dans une image (ImageInImage)

Groupe n°4 :
Léo Berger
Titouan Guibert-Lode
Clément Potier





Changement du papier sur l'IA :

- Pour respecter le fait d'avoir soit un auto encodeur soit un GAN nous avons décidé de changé le papier :
  - Titre : « HiNet : Deep Image Hiding by Invertible Network »
  - Auteurs : Junpeng Jing, Xin Deng, Mai Xu, Jianyi Wang et Zhenyu Guan
  - Date de publication : Octobre 2021
- Par le papier suivant :
  - Titre : « SteganoGAN: High Capacity Image Steganography with GANs »
  - Auteurs : Kevin A. Zhang, Alfredo Cuesta-Infante, Lei Xu, Kalyan Veeramachaneni
  - Date de publication : 30 janvier 2019

Choix du langage de programmation et des librairies :

Nous avons décidé d'utilise le langage de programmation Python avec les librairies suivantes :

- pycryptodome : pour utiliser l'algorithme de chiffrement AES
- matplotlib : pour avoir des résultats sous formes de graphiques
- pillow : pour lire, manipuler et enregistrer des images
- numpy : pour manipuler les images sous forme de tableaux de pixels et effectuer des calculs numériques rapides.
- torch : pour construire, entraîner et exécuter des réseaux de neurones, notamment un GAN

Programmation effectuer :

- « A Steganographic Approach Based on Homomorphic Encryption »
  - Chargement des images avec Pillow, conversion en niveaux de gris, puis transformation en array avec numpy.
  - Fonction AES en mode ECB qui prend en entrée les octets de l'image et une clé de 256 bits, puis chiffre ou déchiffre selon le mode choisi.
  - Retourne l'image chiffrée ou déchiffrée sous forme de np.ndarray.
- « SteganoGAN: High Capacity Image Steganography with GANs »
  - Implémentation de l'encodeur, du décodeur et du critic.